Comunicar la ingeniería: claves para una planificación, informe o tesis efectivos

Esp. Ing. Celeste Corominas



TC024


.UBA fiuba
FACULTAD DE INGENIERÍA

Gestión de proyectos electrónicos

[TC 024]

depto. Electrónica

La escritura como parte del trabajo ingenieril



- No alcanza con saber programar, simular o hacer buenos prototipos.
- La planificación, informe o tesis son parte del trabajo.
- Documentar bien permite que cualquier lector entienda: jurado, director, colega, cliente.
- Un texto claro transmite seriedad y profesionalismo.
- Multiplica el valor del diseño, las mediciones y los resultados obtenidos.

Principios de la redacción





Principios de la redacción



Coherencia

- Unidad temática.
- Relación entre partes (nivel semántico).
- Información ordenada, con progresión temática.

Cohesión

- Conexión entre oraciones (nivel formal).
- El texto es más que la suma de frases: importa cómo se relacionan.

Principios de la redacción



Adecuación

- Ajustar el texto a la situación comunicativa.
- Elegir registro correcto (formal/coloquial, culto/técnico).
- Definir intención (informar, persuadir, enseñar).
- Considerar canal (oral o escrito).

Adecuación léxica



En lugar de…	Podría decir…
“El circuito se rompió porque tenía problemas en la parte de alimentación.”	“El circuito presentó fallas debido a un mal dimensionamiento en la etapa de alimentación.”

Adecuación léxica



En lugar de…	Podría decir…
“Las mediciones salieron mal porque el osciloscopio andaba medio raro y mostraba cosas raras en la pantalla.”	“Las mediciones no fueron confiables porque el osciloscopio presentaba fluctuaciones en la señal mostrada en pantalla”.

Coherencia - Ejemplos



En lugar de…	Podría decir…
“El microcontrolador ESP32 es muy usado en IoT. El transistor 2N3904 sirve para conmutación. Arduino es fácil de programar. Me gusta usar Python. Las ondas senoidales son suaves y continuas. El osciloscopio tiene una pantalla grande.”	“El microcontrolador ESP32 es ampliamente utilizado en proyectos de IoT por su conectividad Wi-Fi y Bluetooth integrada. En este trabajo se emplea para gestionar los sensores de temperatura y humedad, procesar los datos y transmitirlos a la nube para su análisis.”

Cohesión - Mecanismos más utilizados

Elipsis

Con ella se omiten términos que ya aparecieron

- ¿El multímetro marcaba 5 voltios? Sí, **lo** hacía.
  (lo suprimido: el multímetro marcaba 5 voltios).
- El osciloscopio mostró ruido en la señal. **Estaba** saturado.
  (lo suprimido: el osciloscopio).
- Se conectó el circuito en la protoboard. **Allí** aparecieron interferencias. (lo suprimido: en la protoboard).

Cohesión - Mecanismos más utilizados

Conectores

- Permiten relacionar distintas partes del texto.
- Facilitan la comprensión.
- Dan pistas, marcas, señales de conexión.

- **Adición** → asimismo, incluso, del mismo modo.
- **Corrección** → mejor aún, dicho de otro modo.
- **Cierre discursivo** → en conclusión, para cerrar, en definitiva.
- **Ejemplificación** → por ejemplo, entre otros, particularmente.
- **Explicación** → en otras palabras, lo que significa, vale decir.
- **Oposición** → no obstante, ahora bien, en cambio.
- **Consecuencia o causa** → de ahí que, entonces, por ende.
- **Ordenadores del discurso** → seguidamente, posteriormente, por último.

Cohesión - Ejemplos



- **Adición** → “El sensor mide la temperatura **y además** envía los datos por LoRa.”
- **Corrección** → “El transistor no estaba en corte, **mejor dicho**, funcionaba en la región activa.”
- **Cierre discursivo** → “Se verificaron tensiones, corrientes y formas de onda. **Por último**, se confirmó la estabilidad del sistema.”
- **Ejemplificación** → “Algunos actuadores, **como** los relés y los transistores MOSFET, permiten controlar cargas de potencia.”

Cohesión - Ejemplos



- **Explicación** → “El microcontrolador necesita una fuente estable, **esto es**, un regulador que mantenga 3,3 V constantes.”
- **Oposición** → “El circuito cumplía con las simulaciones; **pero** en la práctica presentó oscilaciones.”
- **Consecuencia o causa** → “Se soldaron mal los pines del conector, **por consiguiente**, la comunicación falló.”
- **Ordenadores del discurso** → “Primero se diseñó el esquema eléctrico, **luego** se generó el PCB y finalmente se fabricó el prototipo.”

Cohesión - Mecanismos más utilizados

Mecanismos léxicos

Consisten en repetir un término o concepto, en forma idéntica o mediante sinónimos, antónimos, hiperónimos, hipónimos.

- **Sinónimos:** se usan diferentes palabras con el mismo significado para no repetir siempre el mismo término.

  Ejemplo→ "El **microcontrolador** procesa la señal. Esta **unidad de control** también gestiona la comunicación."
- **Antónimos:** se emplean términos opuestos para marcar contraste.

  Ejemplo→ "El LED se **enciende** cuando hay tensión y se **apaga** cuando el circuito queda abierto."

Cohesión - Mecanismos más utilizados

- **Hiperónimos:** palabra que designa una categoría general.

  Ejemplo→ "Los **componentes electrónicos** utilizados en la fuente fueron resistencias, capacitores y transistores."
- **Hipónimos:** palabras que nombran elementos más específicos dentro de una categoría.

  Ejemplo→ "El sistema incluye varios **sensores**: un sensor de temperatura, uno de humedad y uno de presión."

Cohesión - Ejemplos



En lugar de…	Podría decir…
“Se diseñó la etapa de alimentación. El microcontrolador ESP32 hace lecturas de sensores. Los datos van por Wi-Fi. Hubo pruebas en el laboratorio. Se programó el sistema.”	“**En primer lugar**, se diseñó la etapa de alimentación para garantizar una tensión estable de 5 V. **Luego**, se implementó el microcontrolador ESP32 encargado de la lectura de sensores. Además, se programó la transmisión de datos por Wi-Fi hacia la base de datos. **Por último**, se verificó el funcionamiento del sistema mediante pruebas en laboratorio.”

Problemas frecuentes en la redacción



- **Frases y párrafos demasiado extensos** → falta de concisión.
- **Desorden en la información por no planificar la estructura** → falta de coherencia.
- **Escasa utilización de signos de puntuación** → falta de cohesión.
- **No leer en voz alta antes de entregar** → se pierden errores detectables.

Tips de redacción para lograr concisión y claridad



- **Oraciones cortas y claras** → mejor dos frases simples que una larga.
- **Párrafos breves** → una idea por párrafo, máximo 120 palabras.
- **Economía de palabras** → simple y preciso, sin repeticiones.

Tips de redacción - Ejemplos



En lugar de…	Podría decir…
“El circuito de control, el cual fue diseñado en KiCad, incluye un microcontrolador ESP32, el cual se conecta a sensores de temperatura, los cuales permiten medir diferentes puntos del sistema.”	“El circuito de control fue diseñado en KiCad. Incluye un microcontrolador ESP32 conectado a sensores de temperatura que miden diferentes puntos del sistema.”

Evitar subordinadas innecesarias (como *“el cual”*), porque complican la lectura.

Tips de redacción - Ejemplos



En lugar de…	Podría decir…
“El circuito funcionaba correctamente y los resultados fueron presentados claramente en el informe.”	“El circuito funcionaba correctamente y los resultados se presentaron con claridad en el informe.”

Evitar repeticiones de palabras (o adverbios en –mente) en la misma oración.

Signos de puntuación



Coma

- Pausas cortas en la oración.
- Separa elementos de una lista.
- Ojo con usarla en exceso → no reemplaza todos los signos.
- Nunca separar sujeto y predicado.

Punto

- Pausas largas → separar oraciones con sentido completo.
- Ordena ideas y mejora la claridad.
- No se usa en títulos ni subtítulos.

Signos de puntuación



Dos puntos

- Introducen una enumeración o lista.
- Presentan una explicación, consecuencia o conclusión.
- Se usan antes de citas textuales.
- Después de los dos puntos se escribe con minúscula (salvo en nombres propios o citas textuales).

Punto y coma

- Pausa intermedia entre coma y punto.
- Une oraciones relacionadas sin separarlas del todo.
- Separa elementos complejos en una lista.

Signos de puntuación - Importancia

- No son un detalle: hacen al sentido del texto.
- Marcan pausas y entonación.
- Estructuran y organizan la información.
- Dan coherencia y cohesión.
- Diferencian entre un texto claro y uno confuso.

Uso de la coma - Ejemplos



Mal uso	Uso correcto
“El circuito se diseñó en KiCad, y se simuló en Proteus, y se probó en la protoboard, y se midió con el osciloscopio.”	“El circuito se diseñó en KiCad, se simuló en Proteus y se probó en la protoboard. Finalmente, se midió con el osciloscopio.”

Uso del punto - Ejemplos



Mal uso	Uso correcto
“El microcontrolador ESP32 fue programado para leer la temperatura y transmitir los datos a la nube y los resultados se almacenaron en una base de datos MySQL y luego se generaron gráficos en una aplicación web.”	“El microcontrolador ESP32 fue programado para leer la temperatura y transmitir los datos a la nube. Los resultados se almacenaron en una base de datos MySQL. Luego, se generaron gráficos en una aplicación web.”

Uso de dos puntos - Ejemplos



Mal uso	Uso correcto
“El sistema incluye: Sensores de temperatura. Sensores de humedad. Sensores de presión.”	“El sistema incluye tres tipos de sensores: temperatura, humedad y presión.”

Uso de punto y coma - Ejemplos



Mal uso	Uso correcto
“El microcontrolador fue programado para leer la temperatura; Y luego los datos se enviaron a la nube; Pero también se almacenaron en una base de datos;”	“El microcontrolador fue programado para leer la temperatura; los datos se enviaron a la nube; y también se almacenaron en una base de datos.”

Tips generales



MAYÚSCULAS	Nunca usar en cargos, meses, días de la semana (sust. comunes). Solo usarlas en nombres propios. Nunca usarlas luego de dos puntos.
EL MISMO/LA MISMA	Solo usarlo como adjetivo, no con valor anafórico. Reemplazarlo por pronombres demostrativos, posesivos o personales (por ejemplo, «estos», «mi», «él»).
EL CUAL/LA CUAL	Siempre que se pueda, utilizar el pronombre relativo «que» en vez de «lo cual/la cual».

Uso de mayúsculas - Ejemplos



Mal uso	Uso correcto
“El Proyecto de Energía Solar fue presentado en el Mes de Julio.”	“El proyecto de energía solar fue presentado en julio.”

El mismo / la misma - Ejemplos



Mal uso	Uso correcto
“El circuito fue diseñado en KiCad y el mismo se simuló en Proteus.”	“El circuito fue diseñado en KiCad y luego se simuló en Proteus.”

El cual / la cual - Ejemplos



Mal uso	Uso correcto
“El sensor envía los datos al microcontrolador, el cual procesa la información.”	“El sensor envía los datos al microcontrolador, que procesa la información.”

Gerundios



Verboide que señala que la acción se está llevando adelante. Termina en –ando o en –iendo (enviando, midiendo.

Siempre modifica al verbo, nunca a un sustantivo.

Tips generales - Gerundios



No usar gerundio de posterioridad

❌ *Mal ejemplo*:
"El microcontrolador registró los datos de temperatura, enviándolos después a la nube."

👉 El problema aparece cuando el gerundio indica una acción que ocurre después de la acción principal.

✅ *Corrección (desglosar en dos acciones)*:
"El microcontrolador registró los datos de temperatura y luego los envió a la nube."

Tips generales - Gerundios



No usar gerundio “siendo”

❌ *Mal ejemplo*:
“El circuito presentó fallas, siendo la fuente de alimentación la principal causa.”

👉 Problema: el *“siendo”* genera una construcción poco clara y forzada.

✅ *Corrección 1 (reemplazar por otra estructura)*:
“El circuito presentó fallas, entre ellas la fuente de alimentación como principal causa.”

✅ *Corrección 2 (nueva frase)*:
“El circuito presentó fallas. La fuente de alimentación fue la principal causa.”

Uso consistente de criterios

Mayúsculas y minúsculas

- Mantener siempre la misma regla en todo el documento.

  Ejemplo: no escribir en una parte “Sistema de Control de Potencia” y en otra “sistema de control de potencia”.

Enumeraciones con ítems

- Ser consistente: todos con mayúscula inicial y punto final, o todos en minúscula sin punto.
- La mezcla genera desprolijidad.

Uso consistente de criterios

Uso de términos

- Elegir una forma y sostenerla: microcontrolador o uC, pero no ir alternando.
- Evitar variantes incorrectas o mezclas (descripto/descrito).

Uso de siglas o abreviaturas

- Explicar siempre la primera vez que aparecen.
- Ejemplo: “Se utilizó un microcontrolador ESP32 (MCU) para la lectura de sensores.”
- Después se puede usar solo “MCU”.

Uso consistente de criterios - Uniformidad

Cifras y unidades de medida

- Siempre dejar un espacio entre número y unidad.
- Correcto: 12 V – Incorrecto: 12V.

Persona que narra

- Usar forma impersonal (se midió, se realizó).
- Evitar primera persona singular (yo) o plural (nosotros).

Epígrafes

- Siempre terminan con punto final.

Tips de formato - Letra monoespaciada

- Usarla para indicar nombres propios de la implementación, como nombres de funciones, bibliotecas, archivos, directorios o variables.
- Se pueden usar \texttt{}, \verb|| o \begin{verbatim}. (En LaTeX).

Finalmente, tras completar la depuración y corrección de las geometrías vectoriales, se procedió a su conversión al formato raster utilizando la herramienta `Rasterize (Vector to Raster)` de QGIS. Se mantuvo la resolución de 10 metros por píxel para conservar la alineación espacial con las imágenes originales. Los píxeles correspondientes a las áreas de cultivo fueron codificados con

Errores frecuentes en documentos ingenieriles



- Títulos demasiado largos, incluso con punto final.
- Abuso de negritas, subrayados e itálicas usadas solo como adorno.
- Unidades mal escritas: 25Gr., 12K.
- Gerundios mal empleados: “logrando medir”, “siendo la terminación”.
- Cifras en letras y en números.
- Epígrafes y enumeraciones con y sin punto final.

Errores frecuentes en documentos ingenieriles



- Pronombres y adverbio “solo” con y sin tildes.
- Puntuación deficiente: frases interminables con comas.
- Abuso de GPT: textos genéricos o con referencias inventadas.
- No introducir ecuaciones, tablas o imágenes.
- No utilizar referencias.

Antes



.UBAfiuba
FACULTAD DE INGENIERÍA

Sistema De Monitoreo, Control, Supervisión Y Gestión Integral Y Remota De La Red Completa De Sensores Inalámbricos Tipo Bluetooth En Invernaderos De Uso Agrícola.

Sr. xxxxxxxxxx

Carrera de Ingeniería Electrónica

Director: Director (pertenencia)

Jurados:

Jurado 1 (pertenencia)

Jurado 2 (pertenencia)

Jurado 3 (pertenencia)

Ciudad de Buenos Aires, Junio de 2025

Después



.UBAfiuba
FACULTAD DE INGENIERÍA

Sistema de monitoreo y gestión remota de la red de sensores Bluetooth en invernaderos

Sr. [redacted]

Carrera de Ingeniería Electrónica

Director: Mg. Ing. Osvaldo Ivani
Director: Ing. María Celeste Corominas

Jurados:

Jurado 1 (pertenencia)
Jurado 2 (pertenencia)
Jurado 3 (pertenencia)

Ciudad de Buenos Aires, septiembre de 2025



Errores comunes - Uso de negritas



- Un **sistema de reconocimiento de patentes** (LPR) en la nube, opera mediante el uso de APIs de terceros.
- Un **sistema de análisis estadístico y scoring** en la nube, capaz de calcular velocidades promedio y generar informes de conducta.
- Un **gabinete industrial estanco**, diseñado para manufactura inicial y apto para condiciones de vía pública.

El desarrollo incluirá una **etapa inicial de prototipado** para validar la viabilidad técnica y conceptual de cada módulo, seguida de iteraciones de refinamiento hasta alcanzar el MVP integrado, asegurando las prestaciones necesarias y la homologación de todo el sistema.

Errores comunes - Uso de negritas



El proyecto se organizará en tres etapas principales:

1. **Prototipado inicial**: diseño y prueba de hardware, firmware, LPR y scoring en laboratorio, validando funcionalidades básicas.

2. **Integración y pruebas unitarias**: ensamblaje de un punto de control completo para verificar precisión de LPR, exactitud de timestamps y robustez del gabinete.

3. **Despliegue en campo y homologación**: instalación de los dos puntos de control en un tramo real para evaluar desempeño distribuido, escalabilidad, funcionamiento en condiciones reales y cumplimiento de normativa para homologar todo el sistema.

El proyecto se llevará a cabo en un plazo estimado de 24 meses, al cabo del cual se espera contar con un MVP funcional, documentado, probado y listo para su homologación e implementación piloto en la vía pública.

Errores comunes - Uso de itálica



- API RESTful para recepción, autenticación, almacenamiento y consulta de datos.
- Implementación del modelo de datos y base en *PostgreSQL*.
- Mecanismos multi-tenant para gestionar múltiples usuarios/organizaciones.
- Cálculo de estadísticas históricas y estado de nodos en tiempo real.

Es una empresa especializada en inspección de infraestructuras de transporte, cuyo sistema es utilizado en más de 35 países. La empresa utiliza sensores LiDAR (Light Detection and Ranging) para obtener información necesaria en la detección de diferentes fallas. Una de las fallas de detección son los baches, donde los sensores LiDAR reconstruyen una nube de puntos de toda una vía y luego realizan el procesamiento para determinar profundidad y longitud de la falla. En la figura 1.2 se observa el proceso de captura de los datos.

Errores comunes - Unidades y otros…



TABLA 2.4. características de la batería 18650 UltraFire.

Características	18650 UltraFire
Tipo de conversión	Buck (reductor no aislado)
Tensión de entrada	4.75V a 23V DC
Tensión de salida	ajustable entre 1V y 17V DC
Eficiencia de conversión	hasta 95 %
Frecuencia de conmutación	340kHz



- Unidades bien escritas: 25 g, 12 k (**no K**), 340 kHz, 4,75 V.

Errores comunes - Abuso de GPT



- En resumen, en conclusión, en síntesis, en contraste, en conjunto....,
- Abuso del gerundio.
- Referencias falsas.
- Uso de guiones.
- Redacción personal.

Errores comunes - Abuso de GPT



- **Función de control de procesos:** se desarrolló una función independiente para monitorear las etapas críticas del pipeline —descarga de audios, transcripción y análisis de sentimiento—. Esta función permite verificar que cada proceso se ejecute de manera correcta y completa e identifique fallos o interrupciones sin formar parte del flujo principal de procesamiento. De este

Errores comunes - Abuso de GPT



razones. En primer lugar, se hizo un uso eficiente de modelos preentrenados como Whisper y RoBERTuito, disponibles libremente y validados por la comunidad científica, lo que permitió evitar los elevados costos y tiempos de entrenamiento desde cero, acelerando así la implementación. Además, estos modelos permiten aprovechar la transferencia de aprendizaje, ya que fueron entrenados sobre grandes corpus multilingües y de redes sociales, logrando un buen desempeño sin necesidad de un reentrenamiento. Por último, se priorizó la flexibilidad y adaptabilidad del sistema, dejando abierta la posibilidad de incorporar otros modelos

Errores comunes - Abuso de GPT



En conclusión, si bien el trabajo cumplió los objetivos planteados y logró consolidar un sistema robusto y útil. Demostró viabilidad para operar de forma autónoma en escenarios reales. Queda abierta la línea de trabajo para perfeccionar la eficiencia y reducir los costos, que será clave para una adopción sostenida en escenarios productivos de mayor escala.

www.**ingenieria**.uba.ar

/ingenieriauba

/FIUBAoficial

La Universidad de Buenos Aires

Fundada por un edicto del 9 de agosto de 1821, inaugurada tres días después.










